Facultatea de Științe Aplicate

Anul III, grupa 1333a

Cercetări Operaționale

Proiect Teoria Jocurilor

DUMITRACHE D. Iustin-Florin 1333a
GEANTĂ H. Grigorie 1333a
IONESCU L.M. Cristina-Maria 1333a
PODOLEANU G. Minodora-Elena 1333a

Cuprins

1 Introducere 4

2 Jocuri de două persoane cu sumă nulă. Jocuri matriceale 5

2.1 Definirea elementelor jocului 5

2.2 Cazul jocurilor finite 5

2.3 Matricea jocului 6

2.4 Forma generală a unui joc matriceal 6

2.5 Relația fundamentală a valorilor de siguranță 7

3 Algoritimi de determinare a strategiilor optime 7

3.1 Cazul I: jocuri cu punct șa 7

3.2 Cazul II: Rezolvarea în strategii mixte (Modelul de Programare Liniară) 8

3.2.1 Algoritm de rezolvare 8

3.2.2 Simplificarea jocului prin relații de dominare 9

4 Pseudocod 9

4.1 Link cod 11

5 STUDIU DE CAZ: Teoria Jocurilor în Securitatea Cibernetică 11

5.1 Introducere 11

5.2 *Modelul matematic (TJ)* 12

5.3 *Standardizarea modelului* 12

5.4 Rezolvarea prin Algoritmul Simplex Primal 13

5.5 *Extragerea soluțiilor* 14

5.6 Interpretarea rezultatelor 14

5.7 Validarea multidirecțională 15

6 Concluzii 17

7 Bibliografie 18

1 Introducere

Într-un mediu caracterizat prin competiție, interdependență și incertitudine, procesul decizional nu mai poate fi analizat izolat, ci trebuie înțeles în raport cu acțiunile altor participanți implicați. În numeroase situații reale, de la competiția economică până la conflictele geopolitice, rezultatul unei decizii depinde nu doar de alegerea proprie, ci și de strategiile adoptate de ceilalți actori. Această interdependență transformă procesul decizional într-unul complex, în care anticiparea comportamentului celorlalți devine esențială. În acest context, teoria jocurilor se impune ca un instrument matematic fundamental pentru analiza interacțiunilor strategice și pentru fundamentarea deciziilor raționale.

Teoria jocurilor reprezintă o ramură a cercetărilor operaționale și a microeconomiei care studiază comportamentul agenților raționali aflați în situații de conflict sau cooperare, în care rezultatul final este determinat de ansamblul deciziilor tuturor participanților. Aceasta oferă un cadru formal pentru modelarea și analiza acestor interacțiuni, permițând nu doar înțelegerea mecanismelor decizionale, ci și identificarea unor strategii optime în condiții de incertitudine. (Masgras)

Originile teoriei jocurilor se regăsesc în lucrările matematicianului John von Neumann și ale economistului Oskar Morgenstern, care au pus bazele acestui domeniu prin elaborarea unui model matematic riguros al situațiilor conflictuale. Dezvoltarea ulterioară a teoriei a condus la extinderea sa în numeroase domenii, devenind un instrument esențial în analiza comportamentului strategic.

În cadrul cercetărilor operaționale, teoria jocurilor ocupă un loc important, contribuind la analiza proceselor decizionale în care există mai mulți factori de influență și interese divergente. Spre deosebire de modelele clasice de optimizare, unde decidentul controlează toate variabilele, în teoria jocurilor rezultatul depinde de interacțiunea strategică dintre participanți, fiecare urmărind maximizarea propriului câștig sau minimizarea pierderilor.

Un concept fundamental al teoriei jocurilor îl reprezintă strategia, definită ca un plan de acțiune complet al unui jucător, care stabilește modul de reacție în orice situație posibilă. În funcție de natura jocului, strategiile pot fi pure sau mixte, iar analiza acestora conduce la identificarea unor soluții de echilibru. În acest sens, teoria jocurilor introduce concepte esențiale precum matricea de plăți, jocurile cu sumă nulă și echilibrul Nash, care reflectă stabilitatea deciziilor într-un context competitiv.

Importanța practică a teoriei jocurilor este evidențiată de numeroasele sale aplicații. În economie, aceasta este utilizată pentru analiza comportamentului firmelor pe piețe concurențiale sau oligopoliste, în timp ce în domeniul militar și strategic permite modelarea conflictelor și anticiparea reacțiilor adversarilor. De asemenea, teoria jocurilor contribuie la înțelegerea fenomenelor sociale și politice, oferind un cadru de analiză a cooperării și conflictului între actori cu interese diferite.

În literatura de specialitate, teoria jocurilor este tratată ca un capitol distinct al cercetărilor operaționale, subliniindu-se rolul său în analiza deciziilor strategice și în modelarea conflictelor.

Prin urmare, teoria jocurilor reprezintă un instrument esențial pentru înțelegerea și modelarea situațiilor în care deciziile individuale sunt interdependente, având un rol important în analiza fenomenelor economice, sociale și politice contemporane.

2 Jocuri de două persoane cu sumă nulă. Jocuri matriceale

Teoria jocurilor oferă un cadru vast de clasificare a situațiilor conflictuale în funcție de complexitatea interacțiunilor. Astfel, jocurile pot fi grupate după mai multe criterii fundamentale:

- ***După numărul de jucători***: există jocuri de o persoană (contra naturii), de două persoane sau de n persoane, unde n >2.
- ***După modul de împărțire a câștigurilor***: jocurile se împart în jocuri cu sumă nulă (unde suma câștigurilor și pierderilor tuturor jucătorilor este zero) și jocuri fără sumă nulă.
- ***După natura strategiilor***: jocurile pot fi finite sau infinite, în funcție de dimensiunea mulțimii alternativelor disponibile.

Deși realitatea economică și socială prezintă adesea configurații complexe, în cadrul acestui proiect ne propunem să analizăm jocurile finite de două persoane cu sumă nulă. Această alegere este motivată de faptul că ele constituie fundamentul cercetărilor operaționale în context competitiv, permițând o modelare matematică precisă prin intermediul matricelor de câștig.

2.1 Definirea elementelor jocului

Se numește joc de 2 persoane (A și B) cu sumă nulă, în formă normală, unde A este primul și B este al doilea jucător, un triplet de forma (X, Y, f) astfel încât:

1. X,Y ≠ ∅ (sunt mulțimi nevide); (Bibic, 2021)
2. $\begin{cases} X = mulțimea\ strategiilor\ jucătorului\ui\ A \\ Y = mulțimea\ strategiilor\ jucătorului\ui\ B \end{cases}$
3. $f: X \times Y \to \mathbb{R}$, funcția de câștig a jocului (numită și funcția de câștig a primului jucător A).

2.2 Cazul jocurilor finite

Pentru studiul jocurilor cu sumă nulă, se consideră situația în care mulțimile de strategii ale celor doi jucători sunt finite. În acest context, elementele definiției capătă o formă discretă, necesară pentru construcția matriceală:

❖ Mulțimile de strategii:

- Jucătorul A dispune de m strategii: X=$\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$.

- Jucătorul B dispune de n strategii: Y=$\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$.
- Unde |X|=m, |Y|=n, iar m, n ∈ $\mathbb{N}^*$.

❖ Funcția de câștig:

Funcția $f: X \times Y \to \mathbb{R}$ este definită prin valorile f(a_i, b_j)= q_{ij} , unde i= $\overline{1,m}$ și j=$\overline{1,n}$, unde elementul $q_{ij} \in \mathbb{R}$ reprezintă:

- pentru A: jucătorul A câștigă q_{ij} unități, dacă aplică strategia a_i;
- pentru B: jucătorul B pierde q_{ij} unități, dacă aplică strategia b_j;

2.3 Matricea jocului

Matricea Q = $(q_{ij})_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}}$ reprezintă instrumentul central de analiză a interacțiunii strategice:

$$\begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & \cdots & q_{1n} \\ q_{21} & q_{22} & \dots & q_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{m1} & q_{m2} & \cdots & q_{mn} \end{pmatrix}$$

Din punct de vedere al semnificației economice și matematice, această matrice reprezintă:

- Pentru jucătorul A: matricea valorilor **câștigate** de acesta.
- Pentru jucătorul B: matricea valorilor **pierdute** de acesta.

2.4 Forma generală a unui joc matriceal

A \ B	b_1	b_2	…	b_n	$\alpha = MIN(L)$
a_1	q_{11}	q_{12}	$\cdots$	q_{1n}	α_1
a_2	q_{21}	q_{22}	…	q_{2n}	α_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
a_m	q_{m1}	q_{m2}	$\cdots$	q_{mn}	α_m
$\beta = MAX(C)$	β_1	β_2	…	β_n	v_1 / v_2

(Bibic, 2021)

, unde $\begin{cases} v_1 = max_i \alpha_i \\ v_2 = min_j \beta_j \end{cases}$

- A, B cei doi jucători
- $\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ strategiile jucătorului A
- $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ strategiile jucătorului B
- Q = $(q_{ij})_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}}$ *matricea jocului*

- $\begin{cases} v_1 valoarea\ inferioară\ a\ jocului, v_1 = \underline{v} \\ v_2 valoarea\ superioară\ a\ jocului, v_2 = \overline{v} \end{cases}, v_1, v_2 \geq 0$

2.5 Relația fundamentală a valorilor de siguranță

În orice joc matriceal, între valorile de siguranță calculate anterior există întotdeauna relația:

$$v_1 \leq v_2$$

Această inegalitate determină modul de abordare a rezolvării:

1. Dacă $\boldsymbol{v_1 = v_2}$ atunci jocul are o soluție stabilă în strategii pure (punct de șa).
2. Dacă $\boldsymbol{v_1 < v_2}$ atunci jocul nu este stabil în strategii pure și necesită utilizarea strategiilor mixte pentru determinarea valorii medii a jocului, $v \in [v_1, v_2]$.

3 Algoritimi de determinare a strategiilor optime

Obiectivul jocului este determinarea strategiilor optime ale celor doi jucători, astfel încât jucătorul A să câștige cel puțin valoarea v, iar jucătorul B să piardă cel mult valoarea v.

3.1 Cazul I: jocuri cu punct șa

Dacă $v_1 = v_2 = v$, atunci:

- Avem un joc cu punct „șa” ⇒ acesta admite un punct de echilibru de forma (a_k, b_p).
- Strategiile a_k (pentru jucătorul A) și b_p (pentru jucătorul B) se numesc **strategii pure** (inițiale).
- **Strategiile optime** ale celor doi jucători sunt:
  - **Pentru A**: $x_{opt} = \left(0,0,\dots,\underbrace{1}_{k},\dots,0\right) \Rightarrow \begin{cases} x_k = 1, i = k \\ x_i = 0, i \neq k \end{cases}$, i=$\overline{1,m}$ (Bibic, 2021)
  - **Pentru B**: $y_{opt} = \left(0,0,\dots,\underbrace{1}_{p},\dots,0\right) \Rightarrow \begin{cases} y_p = 1, j = p \\ y_j = 0, j \neq p \end{cases}$, j=$\overline{1,n}$
- **Valoarea jocului** este $v = a_{kp}$.

În acest punct, problema este considerată rezolvată.

Interpretare:

- **Jucătorul A** adoptă strategia a_k în procent de **100%** (sau cu probabilitatea $x_k = 1$) pentru a câștiga valoarea **v**.
- **Jucătorul B** adoptă strategia b_p în procent de **100%** (sau cu probabilitatea $y_p = 1$) pentru a pierde cel mult valoarea **v** (echivalent cu a câștiga valoarea **-v**).

3.2 Cazul II: Rezolvarea în strategii mixte (Modelul de Programare Liniară)

În situația în care $v_1 < v_2$, jocul nu admite un punct de echilibru în strategii pure. În acest caz, se determină strategiile optime ale **jocului extins**, unde strategiile inițiale sunt adoptate cu un anumit grad de probabilitate.

Conform **Teoremei MIN-MAX a lui von Neumann**, orice joc matriceal admite un punct de echilibru (x^0, y^0) în strategii mixte. Determinarea acestora se realizează prin rezolvarea a două probleme de programare liniară duale.

Proprietatea de dualitate și eficiența calculului: Datorită relației de dualitate simetrică dintre cele două probleme (PLA și PLB), este suficientă rezolvarea **PLB (MAX)** prin algoritmul Simplex. Soluția optimă pentru jucătorul A se determină folosind dualitatea, regăsindu-se în ultimul tabel Simplex.

3.2.1 Algoritm de rezolvare

- Pas 1: Se atașează problemele de programare liniară asociate celor doi jucători, respectiv PLA (MIN) și PLB (MAX), unde:

PLA	PLB
1. $min_x f(x) = \sum_{i=1}^{m} x_i$ 2. $X \cdot Q \geq 1$ 3. $x_i \geq 0, i = \overline{1,m}$	1) $max_y g(y) = \sum_{j=1}^{n} y_j$ 2) $Q \cdot Y \leq 1$ 3) $y_j \geq 0, j = \overline{1,n}$

- Pas 2

  - Se rezolvă PLB (MAX) $\Rightarrow \begin{cases} g_{max} \\ soluția\ optimă\ Y_b = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T \end{cases}$
  - Se determină soluția dualei PLA (MIN) (folosind dualitatea celor două probleme)

$$\Rightarrow \begin{cases} f_{min} = g_{max} \\ soluția\ optimă\ X_a = (x_1 = \Delta_{n+1}, x_2 = \Delta_{n+2}, \dots, x_m = \Delta_{n+m} \end{cases}$$

- Pas 3

Soluția joc $= \{v, X_{opt} = x^0, Y_{opt} = y^0\}$, unde x^0, y^0 reprezintă strategii mixte optime.

  - $v = \frac{1}{g_{max}} = \frac{1}{f_{min}}, \quad v \in [v_1, v_2]$
  - $x^0 = v \cdot X_A, \quad \sum_{i=1}^{m} x_i^0 = 1$

- $y^0 = v \cdot Y_B, \quad \sum_{j=1}^{n} y_j^0 = 1$
- Verificare: $v = x^0 \cdot Q \cdot y^0$. (Bibic, 2021)

3.2.2 Simplificarea jocului prin relații de dominare

Pentru a eficientiza rezolvarea problemelor de programare liniară asociate (PLA și PLB), se pot utiliza regulile de reducere pentru linii (R_A) și coloane (R_B).

- Dominarea pe linii (Jucătorul A)

Spunem că strategia a_k domină strategia a_p ($a_k \gg a_p$) dacă toate câștigurile de pe linia k sunt mai mari sau egale cu cele de pe linia p: $q_{kj} \geq q_{pj}$,∀j= $\overline{1,n}$.

Efect: Strategia dominantă (a_k) rămâne în calcul, iar strategia dominată (a_p) se elimină din matrice, probabilitatea asociată fiind x_p =0.

- Dominarea pe coloane (Jucătorul B)

Spunem că strategia b_k domină strategia b_p ($b_k \gg b_p$) dacă toate pierderile de pe coloana k sunt mai mici sau egale cu cele de pe coloana p: $q_{ik} \leq q_{ip}$,∀i= $\overline{1,m}$.

Efect: Strategia dominantă (b_k) rămâne în calcul, iar strategia dominată (b_p) se elimină (fiind o pierdere mare) , probabilitatea asociată fiind y_p =0.

Astfel, prin eliminarea strategiilor dominate, se obține un joc redus care are aceeași valoare v ca și jocul inițial. Strategia mixtă optimă a jocului inițial se obține prin completarea cu valori de 0 pentru toate strategiile care au fost eliminate prin aplicarea regulilor R_A și R_B .

4 Pseudocod

```
REZOLVARE JOC MATRICEAL
========================

# PAS 1 – Verificare punct de echilibru pur

pentru i ← 1, m execută
    alpha[i] ← min(Q[i, :])

pentru j ← 1, n execută
    beta[j] ← max(Q[:, j])

V1 ← max(alpha)
V2 ← min(beta)

afișează tabel cu alpha, beta, V1, V2

dacă (|V1 - V2| < epsilon) atunci
```

```
    identifică toate perechile (i, j) cu q_ij = V1 = alpha[i] = beta[j]

    pentru fiecare pereche (i, j) din puncte_sa execută
        x_flags[i] ← 1
        y_flags[j] ← 1

    normalizează x_opt ← x_flags / nr_puncte_A
    normalizează y_opt ← y_flags / nr_puncte_B

    afișează strategiile pure optime, V = V1
    returnează (V1, x_opt, y_opt)
altfel
    afișează "NU există punct de echilibru pur, V în [V1, V2]"

# PAS 2 — Construire PLA și PLB

afișează PLA:
    min f(x) = x1 + x2 + ... + xm
    sum_i q_ij * xi >= 1,  pentru j ← 1, n
    xi >= 0

afișează PLB:
    max g(y) = y1 + y2 + ... + yn
    sum_j q_ij * yj <= 1,  pentru i ← 1, m
    yj >= 0

rezolvă PLB cu Algoritmul Simplex Primal (ASP)

dacă (PLB nu are soluție finită) atunci
    afișează eroare
    returnează (None, None, None)

# Citire soluție PLB

g_max ← cb · b

pentru j ← 1, n execută
    dacă (j este în bază) atunci
        y_B[j] ← b[poziția lui j în bază]
    altfel
        y_B[j] ← 0

# Citire soluție PLA din linia Delta_j la I_STOP

calculează Delta[j] = c[j] - cb · A[:, j],  pentru j ← 1, nr_coloane

pentru i ← 1, m execută
    x_A[i] ← |Delta[n + i]|

# PAS 3 — Calculul valorii jocului și strategiilor mixte

V ← 1 / g_max

pentru i ← 1, m execută
    x_opt[i] ← V * x_A[i]

pentru j ← 1, n execută
    y_opt[j] ← V * y_B[j]

# Verificare

```

```
afișează sum(x_opt)  (trebuie să fie 1)
afișează sum(y_opt)  (trebuie să fie 1)

calculează q_vec ← Q * y_opt
    pentru i ← 1, m execută
        q_vec[i] ← sum_j q_ij * y_opt[j]

calculează V_verificat ← sum_i x_opt[i] * q_vec[i]
afișează V_verificat  (trebuie să fie V)
Returneaza (V, x_opt, y_opt)
TEORIA JOCURILOR – STRATEGII MIXTE
==================================

citește m (număr de rânduri)
citește n (număr de coloane)

inițializare matrice Q goală

pentru i ← 1, m execută
    cât timp (rândul nu e valid) execută
        citește rândul i cu n valori
        dacă (numărul de valori ≠ n) atunci
            afișează eroare și reia
    adaugă rândul la Q

rezultat ← rezolvă_joc(Q)

dacă (rezultat conține strategii mixte) atunci
    V, x_opt, y_opt ← rezultat
    afișează V
    pentru i ← 1, m execută
        afișează x_opt[i]
    pentru j ← 1, n execută
        afișează y_opt[j]
altfel
    V ← rezultat
    afișează "joc cu punct de echilibru pur"
    afișează V
```

4.1 Link cod

https://github.com/IustinFlorinDumitrache/Proiect-Teoria-Jocurilor-

5 STUDIU DE CAZ: Teoria Jocurilor în Securitatea Cibernetică

5.1 Introducere

În urmă cu 10 ani, un atac cibernetic însemna un cod virusat trimis pe e-mail. Astăzi, trăim în era în care vocea unui director de bancă sau chipul unui prieten de pe ecran pot fi simulate perfect de o Inteligență Artificială generativă. Întrebarea nu mai este dacă putem opri atacurile, ci cum ne optimizăm apărarea pentru a face costul atacului mai mare decât potențialul profit al hackerului.”

În acest studiu de caz, părăsim zona teoretică și intrăm în centrul de comandă al unei instituții financiare. Analizăm conflictul strategic dintre un Jucător A (Banca), care urmărește să minimizeze riscul de penetrare a sistemului (MIN), și un Jucător B (Gruparea de Hackeri), care

caută să maximizeze rata de succes a atacurilor de tip Deepfake (MAX). Obiectivul este determinarea Strategiei Mixte Optime care să ofere băncii cea mai bună protecție, indiferent de acțiunile atacatorului.

5.2 *Modelul matematic (TJ)*

Transpunem conflictul într-o matrice a câștigurilor Q, unde valorile reprezintă un „scor de vulnerabilitate" (pierderea băncii / câștigul hackerului). Jucătorul A dispune de 4 strategii de apărare, iar Jucătorul B de 3 metode de atac.

B / A	b_1	b_2	b_3	$\alpha = MIN(L)$
a_1	1	3	5	1
a_2	3	1	2	1
a_3	2	2	4	2
a_4	3	1	1	1
$\beta = MAX(C)$	3	3	5	v_1=2 / v_2=3

Întrucât $v_1 < v_2$ (iar valoarea jocului în strategii pure nu este unică), constatăm că jocul este **instabil**, neadmițând un punct de echilibru (punct șa). În acest context, conform **Teoremei Fundamentale a Teoriei Jocurilor**, determinăm strategiile mixte optime ale jocului extins, care vor asigura stabilitatea soluției pe termen lung.

Pentru a găsi probabilitățile de adoptare a fiecărei strategii, atașăm jocului matriceal un cuplu de probleme de programare liniară duale, corespunzătoare celor doi jucători:

PLA(MIN)	PLB(MAX)
1)min f(x)=$x_1 + x_2 + x_3 + x_4$ 2)$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 \geq 1 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1 \\ 5x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4 \geq 1 \end{cases}$ 3)$x_{1,2,3,4} \geq 0$	1)max g(y)=$y_1 + y_2 + y_3$ 2)$\begin{cases} y_1 + 3y_2 + 5y_3 \leq 1 \\ 3y_1 + y_2 + 2y_3 \leq 1 \\ 2y_1 + 2y_2 + 4y_3 \leq 1 \\ 3y_1 + y_2 + y_3 \leq 1 \end{cases}$ 3) $y_{1,2,3,} \geq 0$

5.3 *Standardizarea modelului*

Pentru determinarea strategiilor mixte, am atașat jocului o problemă de programare liniară duală. Ne concentrăm pe Jucătorul B (MAX). Pentru a putea aplica algoritmul Simplex Primal, transformăm problema de programare liniară asociată Jucătorului B din forma canonică în forma standard (PLS). Această etapă presupune transformarea inegalităților în egalități prin introducerea variabilelor de compensare (ecart) $u_{1,2,3,4} \geq 0$.

Aceste variabile au o semnificație economică precisă în contextul nostru: ele reprezintă „vulnerabilitatea reziduală” sau diferența dintre pragul maxim de securitate și nivelul actual de risc pentru fiecare strategie a băncii.

PLBS
1) max g(y)=$y_1 + y_2 + y_3 + 0(u_1 + u_2 + u_3 + u_4)$
2) $\begin{cases} y_1 + 3y_2 + 5y_3 + u_1 = 1 \\ 3y_1 + y_2 + 2y_3 + u_2 = 1 \\ 2y_1 + 2y_2 + 4y_3 + u_3 = 1 \\ 3y_1 + y_2 + y_3 + u_4 = 1 \end{cases}$
3) $y_{1,2,3,} \geq 0,\ u_{1,2,3,4} \geq 0$

5.4 Rezolvarea prin Algoritmul Simplex Primal

OPT=MAX			y_1	y_2	y_3	u_1	u_2	u_3	u_4	VAR
			$c_1 = 1$	$c_2 = 1$	$c_3 = 1$	$c_4 = 0$	$c_5 = 0$	$c_6 = 0$	$c_7 = 0$	c_j
C_B	B	X_B	$a_1 \downarrow$	$a_2 \downarrow$	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	
0	a_4	1	1	3	5	1	0	0	0	I_0
0	a_5	1	3	1	2	0	1	0	0	
0	a_6	1	2	2	4	0	0	1	0	P=3
0	$a_7 \uparrow$	1	3	1	1	0	0	0	1	
		$z^0 = 0$	$\Delta_1 = 1$	$\Delta_2 = 1$	$\Delta_3 = 1$	$\Delta_4 = 0$	$\Delta_5 = 0$	$\Delta_6 = 0$	$\Delta_7 = 0$	TO(MAX) =NU
0	$a_4 \uparrow$	2/3	0	8/3	14/3	1	0	0	-1/3	I_1
0	a_5	0	0	0	1	0	1	0	-1	
0	a_6	1/3	0	4/3	10/3	0	0	1	-2/3	P=8/3
1	a_1	1/3	1	1/3	1/3	0	0	0	1/3	
		$z^1 = 1/3$	$\Delta_1 = 0$	$\Delta_2 = 2/3$	$\Delta_3 = 2/3$	$\Delta_4 = 0$	$\Delta_5 = 0$	$\Delta_6 = 0$	$\Delta_7 = -1/3$	TO(MAX) =NU
1	a_2	1/4	0	1	7/4	3/8	0	0	-1/8	$I_2 = I_{STOP}$
0	a_5	0	0	0	1	0	1	0	-1	
0	a_6	0	0	0	1	-1/2	0	1	-1/2	
1	a_1	1/4	1	0	-1/4	-1/8	0	0	3/8	
		$z^2 = 1/2$	$\Delta_1 = 0$	$\Delta_2 = 0$	$\Delta_3 = -1/2$	$\Delta_4 = -1/4$	$\Delta_5 = 0$	$\Delta_6 = 0$	$\Delta_7 = -1/4$	TO(MAX) =DA

5.5 Extragerea soluțiilor

În urma aplicării algoritmului Simplex asupra problemei de programare liniară asociate Jucătorului B și utilizând proprietatea de dualitate dintre cele două modele, se pot determina strategiile mixte optime corespunzătoare ambilor jucători. Astfel, soluția optimă a problemei PLB furnizează distribuția de probabilitate pentru strategiile Jucătorului B, iar din soluția duală se deduce distribuția optimă pentru Jucătorul A, după cum urmează:

Soluția PLA: $\begin{cases} f_{MIN} = \frac{1}{2} \\ X_A = (x_1 = \frac{1}{4}, x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = \frac{1}{4}) \end{cases}$

Soluția PLB: $\begin{cases} g_{MAX} = \frac{1}{2} \\ Y_B = (y_1 = \frac{1}{4}, y_2 = \frac{1}{4}, y_3 = 0) \end{cases}$

Plecând de la valorile optime furnizate de algoritmul Simplex (f_{MIN} și g_{MAX}) și aplicând relațiile de conversie pentru strategiile mixte ($X_O = v * X_A, Y_0 = v * Y_B$), se obține soluția completă a jocului. Această etapă finală consolidează datele calculate anterior într-un format decizional, indicând clar probabilitățile cu care banca și atacatorul trebuie să își aleagă acțiunile pentru a menține echilibrul sistemului.

Sinteza acestor parametri, care reprezintă punctul de echilibru Nash pentru studiul de caz analizat, este prezentată în continuare:

- v=2
- $X_O = (x_1 = \frac{1}{2}, x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = \frac{1}{2})$
- $Y_0 = \left(y_1 = \frac{1}{2}, y_2 = \frac{1}{2}, y_3 = 0\right)$

5.6 Interpretarea rezultatelor

Rezultatele obținute evidențiază modul concret în care fiecare jucător își distribuie strategiile în condiții de echilibru. Valorile determinate pentru soluțiile PLA și PLB arată că nu toate strategiile sunt utilizate în mod activ, ci doar acelea care contribuie efectiv la optimizarea rezultatului final, celelalte având probabilitate nulă.

În cazul Jucătorului A, distribuția de probabilitate din soluția PLA indică faptul că banca își concentrează apărarea doar pe anumite strategii, considerate eficiente în raport cu acțiunile posibile ale atacatorului, în timp ce strategiile mai slabe sunt eliminate din combinația optimă. Acest lucru reflectă un proces de selecție strategică, în care resursele sunt alocate doar acolo unde contribuția la reducerea vulnerabilității este semnificativă.

Pentru Jucătorul B, soluția PLB arată că atacatorul își distribuie efortul între metodele de atac care îi oferă un avantaj real în fața strategiilor de apărare utilizate de bancă. Similar, strategiile care nu aduc un câștig suficient sunt eliminate, având probabilitate zero în soluția optimă.

Un aspect important evidențiat de rezultate este faptul că strategiile utilizate cu probabilitate pozitivă conduc la același nivel al câștigului mediu. Această proprietate confirmă faptul că jocul a ajuns într-un punct de echilibru, în care niciuna dintre strategiile active nu este superioară celorlalte în mod unilateral.

Valoarea jocului, $v = 2$, reprezintă rezultatul direct al acestor distribuții optime și indică nivelul mediu al pierderii pentru bancă (respectiv câștigul atacatorului). Interpretarea practică este că, indiferent de modul în care atacatorul își ajustează strategiile, banca nu va înregistra o pierdere medie mai mare de 2 unități dacă respectă strategia optimă determinată. În același timp, atacatorul nu poate obține un câștig mai mare de această valoare în condițiile unei apărări optime.

5.7 Validarea multidirecțională

S-a realizat verificarea directă a soluției prin înmulțirea strategiilor mixte optime cu matricea jocului. Astfel, s-a calculat expresia:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} = 2$$

Rezultatul obținut coincide cu valoarea jocului $v = 2$, confirmând faptul că soluțiile determinate respectă condițiile de echilibru ale teoremei Min-Max. Această verificare demonstrează că niciun jucător nu poate obține un rezultat mai favorabil prin modificarea unilaterală a strategiei.

Pentru o confirmare suplimentară, a fost realizată o implementare proprie în limbajul Python, în cadrul căreia s-au introdus matricea jocului și strategiile mixte optime determinate analitic. Programul calculează valoarea așteptată a jocului și verifică consistența rezultatelor.

Rezultatele obținute prin intermediul programului coincid cu cele calculate manual, confirmând atât corectitudinea modelului matematic, cât și acuratețea calculelor efectuate. În plus, această abordare reduce riscul erorilor de calcul și oferă o validare independentă a soluției.

```
1. ============================================================
 2.   PAS 3 — SOLUTIA JOCULUI
 3. ============================================================
 4.
 5.   V = 1 / g_max = 1 / 0.5 = 2.0
 6.   V = 1 / f_min = 1 / 0.5 = 2.0
 7.
 8.   => Valoarea jocului: V = 2.0
 9.
10.   Strategia mixta optima A (MIN):
11.     x_opt = V * x_A = 2.0 * [0.25, 0.0, 0.0, 0.25]
12.     a1 -> x1 = 0.5  (50.0%)
```

```
    a2 -> x2 = 0.0  (0.0%)
    a3 -> x3 = 0.0  (0.0%)
    a4 -> x4 = 0.5  (50.0%)

  Strategia mixta optima B (MAX):
    y_opt = V * y_B = 2.0 * [0.25, 0.25, 0.0]
    b1 -> y1 = 0.5  (50.0%)
    b2 -> y2 = 0.5  (50.0%)
    b3 -> y3 = 0.0  (0.0%)

  VERIFICARE:
    sum(x_opt) = 0.5 + 0.0 + 0.0 + 0.5 = 1.0 [V]
    sum(y_opt) = 0.5 + 0.5 + 0.0 = 1.0 [V]

    Calcul V = x_opt * Q * y_opt:
    Pasul 1: Q * y_opt =
      rand a1: 1*0.5 + 3*0.5 + 5*0.0 = 2.0
      rand a2: 3*0.5 + 1*0.5 + 2*0.0 = 2.0
      rand a3: 2*0.5 + 2*0.5 + 4*0.0 = 2.0
      rand a4: 3*0.5 + 1*0.5 + 1*0.0 = 2.0
    Pasul 2: x_opt * (Q*y_opt) = 0.5*2.0 + 0.0*2.0 + 0.0*2.0 + 0.5*2.0
           = 2.0 [V]

============================================================
  REZUMAT FINAL
============================================================

  Valoarea jocului: V = 2.0

  Strategia mixta optima A (MIN):
    a1 -> x1 = 0.5  (50.0%)
    a2 -> x2 = 0.0  (0.0%)
    a3 -> x3 = 0.0  (0.0%)
    a4 -> x4 = 0.5  (50.0%)

  Strategia mixta optima B (MAX):
    b1 -> y1 = 0.5  (50.0%)
    b2 -> y2 = 0.5  (50.0%)
    b3 -> y3 = 0.0  (0.0%)

```

Prin corelarea interpretării strategice cu validarea analitică și computațională, se poate concluziona că soluția obținută este stabilă și relevantă din punct de vedere practic. Modelul evidențiază faptul că, în securitatea cibernetică, strategiile optime nu sunt deterministe, ci probabilistice, iar succesul depinde de capacitatea de adaptare și anticipare a adversarului.

6 Concluzii

Analiza efectuată în acest proiect demonstrează că trecerea de la fundamentele matematice ale jocurilor matriceale la aplicații practice, precum securitatea cibernetică, oferă o perspectivă clară asupra modului în care pot fi gestionate situațiile conflictuale complexe. În urma studiului, se pot desprinde următoarele concluzii esențiale:

- **De la intuiție la rigoare matematică:** Teoria jocurilor transformă un conflict aparent imprevizibil într-un model de optimizare riguros, unde anticiparea comportamentului celorlalți devine esențială pentru fundamentarea deciziilor raționale. Deciziile nu mai sunt luate pe bază de intuiție, ci sunt fundamentate pe un plan de acțiune complet, numit strategie.

- **Securitate garantată prin strategii mixte:** Studiul de caz a evidențiat că, în situațiile în care $v_1 < v_2$ și nu există un punct de șa, echilibrul poate fi menținut doar prin strategii mixte. Valoarea determinată a jocului (v=2) reprezintă pragul de securitate pe care banca îl poate menține garantat, limitând pierderea medie indiferent de metodele alese de atacator.

- **Alocarea inteligentă a resurselor:** Rezultatele confirmă că o apărare optimă nu înseamnă acoperirea egală a tuturor direcțiilor, ci concentrarea resurselor pe acele mecanisme care contribuie efectiv la optimizarea rezultatului final. Eliminarea strategiilor dominate permite simplificarea jocului și eficientizarea protecției sistemului.

- **Validare și precizie prin dualitate:** Corectitudinea modelului este confirmată de faptul că rezultatele calculate manual prin algoritmul Simplex, utilizând proprietatea de dualitate dintre PLA și PLB, au coincis perfect cu verificarea matriceală și implementarea în Python. Această convergență probează utilitatea cercetărilor operaționale în rezolvarea problemelor de decizie reale.

- **Managementul riscului în era digitală:** Într-un mediu dominat de incertitudine și tehnologii generative, folosirea modelelor matematice oferă un avantaj strategic major. Acestea permit instituțiilor să își optimizeze apărarea prin transformarea unor variabile imprevizibile în parametri de control predictibili.

7 Bibliografie

Bibic, S.-M. (2021). Cercetări Operaționale: Programare Liniară (Cursuri și Seminare).

Big, R. (2004). *Cercetări Operaționale pentru Facultăți Tehnice: Note de curs.* Baia Mare: Editura Fundației CDIMM Maramureș.

Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate (CSSAS). (n.d.). *Analiza crizelor, conflictelor și războiului (Vol. 1, 2 și 3).* București: Editura Universității Naționale de Apărare "Carol I".

Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate (CSSAS). (n.d.). *Metode avansate în studiile strategice.* Retrieved from https://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/metode_avansate_in_studiile_strategice.pdf

Masgras, V. (n.d.). *Cercetări Operaționale.* Retrieved from https://ro.scribd.com/document/566822640/V-Masgras-Cercetari-Operationale

OpenAI. (2026). ChatGPT (Versiunea GPT-4). Retrieved from https://chat.openai.com

Roman, M. (n.d.). *Teoria Jocurilor (Capitolul 1 - Concepte de bază).* Retrieved from https://asecib.ase.ro/Roman/esp/capitolul1.pdf

Stoean, C. (n.d.). *Curs 9: Teoria Jocurilor.* Retrieved from http://id.inf.ucv.ro/~cstoean/courses/ia/c9.pdf

Teoria Jocurilor - Note de curs. (n.d.). Retrieved from https://ro.scribd.com/doc/249300607/Teoria-Jocurilor

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu. (n.d.). *Materiale suport Teoria jocurilor: Sinteză pentru licență.* Retrieved from https://ec.utgjiu.ro/wp-content/uploads/2023/03/Materiale-suport-Teoria-jocurilor-sinteza-pentru-licenta.pdf